

Teoria Einstein-VED: Risolvendo i misteri della meccanica quantistica

Chiarimenti complementari alla teoria Einstein-VED

Questo documento fornisce spiegazioni aggiuntive e ampliamenti alla teoria originale Einstein-VED, enfatizzando interpretazioni geometriche, tempo proprio ed effetti relativi alla massa.

Serve come complemento al lavoro originale documentato in Zenodo:

[La teoria che riconcilerà la Meccanica Quantistica con la Relatività di Einstein \(PDF in spagnolo\)](#)

- [Registro Zenodo](#)
- [ORCID](#)
- [Licenza](#)
- [Sito Web](#)

Introduzione

La teoria Einstein-VED propone un'interpretazione geometrica e relativistica dei fenomeni quantistici, basata sui principi della relatività di Einstein e su un **fronte d'onda globale** condiviso da tutte le particelle coinvolte.

A differenza della meccanica quantistica (MQ), Einstein-VED non postula probabilità fondamentali né collasso della funzione d'onda: l'indeterminazione osservata è solo una conseguenza della proiezione della struttura completa del sistema sui parametri spazio-temporali di un osservatore limitato.

Tempo proprio condiviso e correlazioni

- Tutte le particelle di un fronte d'onda generato in t_0 condividono un **tempo proprio comune** τ .
- Questo tempo proprio non dipende dal tempo o spazio dell'osservatore.
- Le correlazioni tra particelle entangled emergono **naturalmente e deterministicamente** dalla coerenza del fronte d'onda.

Implicazioni

1. **Nessuna comunicazione superluminale:** le correlazioni non richiedono trasmissione di informazioni tra particelle separate.
2. **Nessuna variabile nascosta locale:** la correlazione sorge dalla struttura globale del fronte d'onda, non da parametri nascosti.
3. **L'apparente non-località della meccanica quantistica** si spiega come la proiezione di una realtà geometrica continua sui sistemi di riferimento dell'osservatore.

Critica alla probabilità quantistica

La meccanica quantistica interpreta la funzione d'onda come un oggetto probabilistico fondamentale. Einstein-VED chiarisce:

- **Probabilità classica:** quantifica ciò che non conosciamo.
- **Probabilità quantistica:** si applica anche quando lo stato è completamente definito (Ψ noto), generando una contraddizione epistemologica.
- **Soluzione Einstein-VED:** l'indeterminazione osservata è semplicemente la mancanza di informazione dell'osservatore sulla struttura completa in τ .
- Il collasso della funzione d'onda non è un processo fisico: è un aggiornamento della conoscenza dell'osservatore nel riflettere coerenza con la geometria globale.

Correlazioni quantistiche senza collasso né segnalazione

Sia una coppia di particelle con risultati $A, B \in \{+1, -1\}$ e orientazioni di misura a, b :

$$P(A, B \mid a, b, \tau) = \frac{1}{4} (1 + C(a, b, \tau)AB)$$

- Marginalizzando su B o A si ottiene:

$$P_A(A \mid a) = \sum_B P(A, B \mid a, b) = \frac{1}{2}, \quad P_B(B \mid b) = \frac{1}{2}$$

- Le correlazioni osservate sono:

$$E(a, b) = \langle AB \rangle = \int d\mu(\tau) C(a, b, \tau)$$

Se scegliamo $C(a, b, \tau) = -\cos(\alpha - \beta)$, si ottiene esattamente la correlazione dello stato singoletto, **senza violare la causalità né introdurre collasso**.

Vantaggi concettuali di Einstein-VED

1. Spiega in forma naturale le correlazioni quantistiche che per la meccanica quantistica sono "magia".
2. Elimina la necessità di variabili nascoste e collasso.
3. Mantiene la covarianza relativistica: le predizioni non dipendono dalla foliazione spazio-temporale dell'osservatore.
4. Permette di stabilire predizioni falsificabili: deviazioni delle correlazioni possono sorgere se si manipola il tempo proprio condiviso o si altera la coerenza del fronte d'onda.

Conclusione

Einstein-VED fornisce un'interpretazione deterministica e geometrica di fenomeni quantistici, rispettando la relatività ed eliminando contraddizioni concettuali della meccanica quantistica.

La teoria trasforma l'indeterminazione apparente in **ignoranza osservazionale**, e converte l'entanglement e la non-località in **conseguenze naturali della continuità geometrica** dei sistemi fisici.

Espansione del tempo proprio e massa nella teoria Einstein-VED

Contesto

All'interno della teoria Einstein-VED, tutte le particelle di un fronte d'onda generato in t_0 condividono un tempo proprio comune τ .

Ciò permette di spiegare in forma naturale le correlazioni quantistiche senza ricorrere a variabili nascoste né collasso della funzione d'onda.

Un nuovo aspetto sorge considerando la **presenza di massa e la velocità delle particelle**.

Limite di velocità e tempo proprio

- Per particelle in movimento, si verifica:

$$v = \frac{ds}{dt}$$

- Nel limite relativistico $v \rightarrow c = 1$ (nelle nostre unità), il differenziale di tempo proprio tende a zero:

$$dt' \rightarrow 0$$

- Tuttavia, **la presenza di massa garantisce** che $v < 1$, assicurando un tempo proprio $\tau > 0$.
- La massa implica inoltre accelerazione nell'ambiente:

$$\frac{d^2 s}{dt^2} \neq 0$$

Campo del tempo proprio espanso

A causa della velocità finita e dell'accelerazione associata alla massa, il **tempo proprio osservato si "espande"** in funzione della velocità e dell'accelerazione:

$$d\tau = F(v, a)$$

dove:

- $v = ds/dt$ è la velocità della particella,
- $a = d^2 s/dt^2$ è l'accelerazione nell'ambiente,
- F è un **campo scalare** definito sul fronte d'onda che descrive l'evoluzione locale del tempo proprio.

Questo campo può considerarsi come un **nuovo oggetto di studio**, che connette massa, movimento e la geometria del fronte d'onda.

Conseguenze

1. **Nessun tempo assoluto:** il tempo proprio dipende localmente dalla velocità e accelerazione di ogni particella.
2. **Effetti relativistici emergenti:** la dilatazione temporale e altri fenomeni associati alla velocità e massa si derivano naturalmente dalla geometria del fronte d'onda.
3. **Influenza sulle correlazioni:** particelle con massa e accelerazione modificano la propagazione del loro fronte d'onda, il che può affettare dinamicamente le correlazioni senza necessità di interazione superluminale.
4. **Campo osservazionale continuo:** questo approccio permette di descrivere l'evoluzione del tempo proprio e i suoi effetti in sistemi entangled in maniera deterministica e geometrica, senza ricorrere a probabilità ontologiche.

Direzioni future

Lo studio di $F(v, a)$ apre possibilità come:

- Derivare quantitativamente come l'accelerazione affetti la coerenza del fronte d'onda.
- Stabilire predizioni su deviazioni in correlazioni quantistiche per particelle accelerate.
- Esplorare connessioni con fenomeni relativistici e cosmologici da un quadro unificato.

Questo sviluppo integra naturalmente la **massa, la velocità e l'accelerazione** nella teoria Einstein-VED, ampliando il suo raggio d'azione oltre le correlazioni quantistiche.